

## CODES EXAM

Module IG.1103

Professor DING

Date

07/05/2026

Code

S1-01-G1

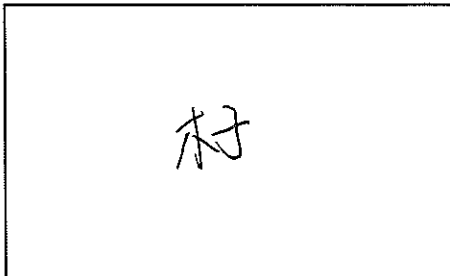
First name / Prénom

Muzi

NAME / NOM

LI

SIGNATURE



GROUP / GROUPE

G 02 B

STUDENT ID /  
ID ETUDIANT

62766

|   |                                     |                                     |   |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | A | <input type="checkbox"/>            |
| 1 | <input type="checkbox"/>            |                                     | B | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/>            |
| 3 | <input type="checkbox"/>            |                                     | D | <input type="checkbox"/>            |
| 4 | <input type="checkbox"/>            |                                     | E | <input type="checkbox"/>            |
| 5 | <input type="checkbox"/>            |                                     | F | <input type="checkbox"/>            |
| 6 | <input type="checkbox"/>            |                                     | G | <input type="checkbox"/>            |
| 7 | <input type="checkbox"/>            |                                     | H | <input type="checkbox"/>            |
| 8 | <input type="checkbox"/>            |                                     | I | <input type="checkbox"/>            |
| 9 | <input type="checkbox"/>            |                                     | J | <input type="checkbox"/>            |

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 0 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 0 |
| 1 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 1 |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2 |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 3 |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 4 |
| 5 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 5 |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 |
| 7 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 7 |
| 8 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 8 |
| 9 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 9 |

## EXAM CONDITIONS – CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

|                                                                     |                                                                                  |                                                                     |                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lecture notes<br><i>Polycopié de cours</i>                          | Double-sided handwritten sheet(s)<br><i>Feuille(s) recto-verso manuscrite(s)</i> | laptop computer<br><i>Ordinateur portable</i>                       | Scientific calculator<br><i>Calculatrice scientifique</i>           | Scratch paper sheet(s)<br><i>Feuille(s) de papier de brouillon</i>       |
| YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | YES <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>              | YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | YES <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>      |
|                                                                     | Max number <input type="text" value=""/>                                         |                                                                     |                                                                     | Max number <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> |

NOTE MAXIMALE – MAXIMAL GRADE :

10

NOTE POUR VALIDER – GRADE FOR VALIDATION

04





## INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type “choix multiples” (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.

Case vide:

☐

Case cochée:

☒

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale  $m \cdot 10^e$  avec  $1 \leq |m| < 10$ . La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et  $e$  est un entier. S’il y a lieu, on donnera l’unité de lettres d’imprimerie. S’il n’y a pas d’unité, on laissera la case correspondante vide.

- Exemples :

- 10.527 dBm, avec un précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

| Value / Valeur                    |                                  | Unity / Unité                  |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text" value="1.05"/> | <input type="text" value=".10"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="dBm"/> |

- 10.527 dBm, avec un précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

| Value / Valeur                     |                                  | Unity / Unité                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text" value="1.053"/> | <input type="text" value=".10"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="dBm"/> |

- 352.7827 avec un précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

| Value / Valeur                       |                                  | Unity / Unité                  |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <input type="text" value="3.52783"/> | <input type="text" value=".10"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text"/> |

- Si  $e = 0$ , la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



## INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction in unchecked box



- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format  $m \cdot 10^e$ , with  $1 \leq |m| < 10$ . The mantissa contains the **significant digits**, and  $e$  is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.
- Examples :
  - 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

| Value / Valeur |     | Unity / Unité |
|----------------|-----|---------------|
| 1.05           | .10 | dBm           |
|                | 1   |               |

- 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

| Value / Valeur |     | Unity / Unité |
|----------------|-----|---------------|
| 1.053          | .10 | dBm           |
|                | 1   |               |

- 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

| Value / Valeur |     | Unity / Unité |
|----------------|-----|---------------|
| 3.52783        | .10 |               |
|                | 2   |               |

- If  $e = 0$ , the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

**QUESTION 1 [2]**

Soit le signal  $x(t) = A_0 + A \cos(2\pi f_0 t)$  avec  $A_0 = 0.5V$ ,  $A = 1.3V$ ,  $f_0 = 10KHz$ .

Quelle est la valeur efficace de ce signal ?

- ☐ A. 0.92 V
- ☐ B. 1.09 V
- ☒ C. 1.05 V
- ☐ D. 0.98 V

**QUESTION 2 [2]**

Soit le signal discret  $x(nT)$ ,  $n \in [0, 132455]$  échantillonné à la fréquence  $F_e = 8KHz$ .

Quelle est la durée  $D$  de ce signal ?

- ☐ A. 604 ms
- ☐ B. 132 ms
- ☒ C. 16.6 s
- ☐ D. 125  $\mu s$

**QUESTION 3 [4]**

On estime la puissance d'un signal échantillonné  $x(nT)$ ,  $F_s = \frac{1}{T} = 30 KHz$ , avec une fenêtre glissante de durée égale à 25 ms. La puissance est estimée suivant l'équation :  $P(n) = \frac{1}{2K+1} \sum_{n-K}^{n+K} x(kT)^2$ . Quelle est la valeur de  $K$  ?

Value / Valeur

Unity / Unité

.10

**QUESTION 4 [4]**

Soit un signal échantillonné  $x(nT)$ . On réalise la détection de la présence d'un signal utile dans ce signal à partir de l'estimation de la puissance  $P(nT) = \frac{1}{2K+1} \sum_{n-K}^{n+K} x(kT)^2$  sur des fenêtres glissantes. On note  $x_d(nT)$  le signal résultant de la détection. Lors de la phase de calibration du système, on a mesuré un niveau de bruit égal à 80  $\mu W$  et un rapport signal à bruit de l'ordre de 30dB. La méthode de détection est formalisée par l'équation:

$$x_d(nT) = 1 \text{ si } P(nT) \geq A \text{ dBm}, 0 \text{ sinon}$$

Quelle est le meilleur choix pour  $A$  ?

- ☐ A. -10dBm
- ☐ B. 4 dBm
- ☒ C. 18 dBm
- ☐ D. 21 dBm

### QUESTION 5 [4]

Soient deux signaux sinusoïdaux échantillonnés :

$$x(nT) = A_x \cos(2\pi f_0 nT)$$

$$y(nT) = A_y \cos(2\pi f_0 nT + \theta)$$

Avec,  $T = 0.5\mu S$ ,  $f_0 = 10KHz$ ,  $\theta = -\frac{\pi}{4}$ ,  $A_x = 2$ ,  $A_y = 3$

On calcule l'intercorrélation normalisée:

$$C_{x,y}(kT_e) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(nT_e) y((n+k)T_e) \text{ pour } N = 1000 \text{ et } k \in [0, 200[$$

Que vaut  $\max_k C_{x,y}(kT_e)$  ?

- ☐ A. 1.5
- ☐ B. 1.2
- ☐ C. 2.12
- ☒ D. 3
- ☐ E. 1.25

### QUESTION 6 [4]

On calcule la TFD du signal  $x(nT)$  échantillonné à la fréquence  $F_e = 36 KHz$  sur 512 points. On observe un pic dans le module de la TFD à l'indice  $k = 301$  (les indices commencent à 0 comme dans la définition du cours). Indiquer la fréquence de cette composante spectrale en KHz avec une précision de 1 chiffre après la virgule:

Value / Valeur

Unity / Unité

|      |     |   |     |
|------|-----|---|-----|
| 2.12 | .10 | 1 | KHz |
|------|-----|---|-----|

### QUESTION 7 [2]

On calcule la TFD du signal  $x(nT)$  échantillonné à la fréquence  $F_e = 92 KHz$  sur des fenêtres temporelles glissantes de 25ms. On souhaite que l'axe fréquentiel soit échantillonné avec un pas inférieur ou égal à 25Hz. Combien d'échantillons nuls faut-il ajouter (zero padding) ?

- ☐ A. 0
- ☐ B. 2600
- ☐ C. 2300
- ☒ D. 1380

### QUESTION 8 [4]

On calcule la TFD du signal  $x_n$  de  $N = 4$  échantillons défini par :

- $x_0 = 1 ; x_1 = 5 ; x_2 = -1 ; x_3 = 3$

On rappelle l'équation de la TFD :

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi j \frac{nk}{N}}$$

Que vaut  $X_3$  ?

- ☒ A. 0.5  
☐ B. 2  
☐ C. -2  
☐ D. 8

### QUESTION 9 [3]

Indiquer quelle figure correspond au spectre  $20\log|X(f)|$  du signal  $x(nT) = A\sin(2\pi n f_1 T)$ , avec  $f_1 = 3000\text{Hz}$  et  $T = 0.1\text{ms}$ .

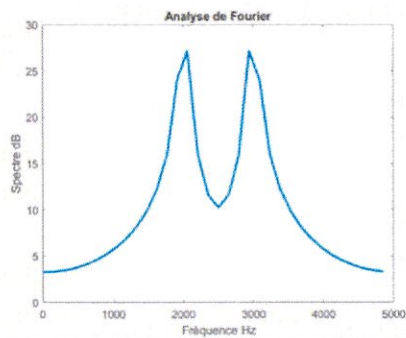


FIG 1.

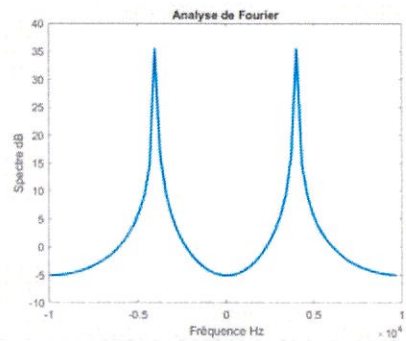


FIG. 2

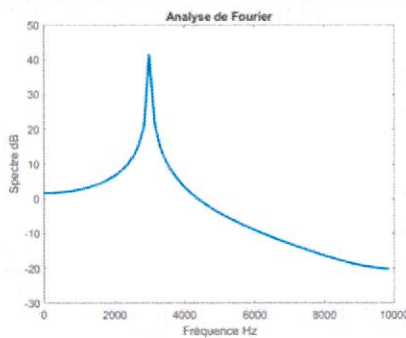


FIG. 3

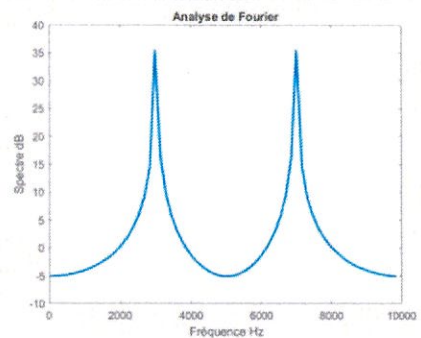


FIG. 4

- ☐ A. FIG. 1  
☐ B. FIG. 2  
☐ C. FIG. 3  
☒ D. FIG. 4